

คู่มือและสรุปมาตรฐานวิธีคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ESG Engine Guide)

ระบบบริหารการขนส่ง TMS & ePOD Enterprise Edition | อ้างอิงมาตรฐาน DHL GoGreen Plus, GLEC Framework (ISO 14083) และ อบก. (TGO 2026)

□ สรุปภาพรวมสำคัญ: ระบบ TMS ปรับปรุงเครื่องมือคำนวณคาร์บอน (ESG Calculation Engine) เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล DHL GoGreen Plus & GLEC Framework v3.0 (ISO 14083) ร่วมกับมาตรฐาน อบก. (TGO CFP Update 6 เมษายน 2569) โดยคำนวณแบบ Well-to-Wheel (WTW) สะท้อนมลพิษจริงทั้งวงจรชีวิตน้ำมัน (รวมคาร์บอนต้นน้ำ WTT) และรองรับการคำนวณจากน้ำหนักสินค้าจริงราย Shipment (Tonne-KM) ถูกต้องตามหลักการประเมินภายนอก (Audit Ready)

1. มาตรฐานที่ระบบนำมาใช้อ้างอิง (Certified Standards & Frameworks)

ระบบ TMS อ้างอิงระเบียบวิธีคำนวณและการจำแนกประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 3 มาตรฐานสากลหลัก:

- DHL GoGreen Plus & GLEC Framework v3.0: ครอบคลุมระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จัดทำโดย Global Logistics Emissions Council ซึ่งเป็นต้นแบบของมาตรฐาน ISO 14083 ใช้วัดปริมาณคาร์บอนต่อ ต้น-กิโลเมตร (kgCO₂e per tonne-km) แยกตามประเภทรถบรรทุก
- อบก. (TGO - Thailand Greenhouse Gas Management Organization): ใช้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประกาศล่าสุด TGO Emission Factor (CFP) Update 6 (เมษายน 2569) ประเภทขนส่งทางถนน (Truck Transportations) และ Mobile Combustion
- ISO 14083 / GHG Protocol Scope 1 & 3: มาตรฐานกำหนดการวัดและรายงานผล GHG สำหรับกิจกรรมขนส่ง โดยแยกการรายงานเป็น Scope 1 (รถบริษัท) และ Scope 3 Category 4 (รถร่วม/รถผู้รับเหมาช่วง)

2. วิธีคำนวณการปล่อยคาร์บอนในระบบ (Calculation Methodology)

ระบบคำนวณผลกระทบคาร์บอนในรูปแบบ Well-to-Wheel (WTW) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก:

$$\text{Total WTW (kgCO}_2\text{e)} = \text{TTW (Tank-to-Wheel)} + \text{WTT (Well-to-Tank)}$$

- TTW (Tank-to-Wheel): ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในถังขณะวิ่งส่งสินค้า
- WTT (Well-to-Tank): ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต้นน้ำ (การขุดเจาะน้ำมันดิบ การกลั่นในโรงกลั่น และการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการ) มีสัดส่วนประมาณ +23.5% ของการเผาไหม้

ลำดับชั้นการคำนวณ 3 ระดับ (Calculation Hierarchy):

ระดับวิธีการคำนวณ	ขอบเขต (Scope)	สูตรและรายละเอียดการคำนวณ
1. Exact Volume (Primary Fuel Data)	Scope 1 (รถบริษัท)	ใช้กรณีมีตัวเลขลิตรน้ำมันที่เต็มจริงจากพนักงานขับรถ: - TTW = ลิตรน้ำมัน × 2.5504 (ดีเซล B7) - WTT = ลิตรน้ำมัน × 0.60 - รวม WTW = ลิตรน้ำมัน × 3.1504 kgCO₂e/ลิตร
2. GLEC Tonne-KM (Shipment Weight)	Scope 3 (รถร่วม/มีน้ำหนัก)	ใช้กรณีเป็นรถร่วมและมีน้ำหนักสินค้าจริงในงาน (ตัน): - Tonne-KM = น้ำหนักสินค้า (ตัน) × ระยะทาง (กม.) - TTW = Tonne-KM × DHL/GLEC Intensity Factor - WTT = ระยะทาง (กม.) × ค่า WTT ต่อ กม.
3. GLEC Distance Est. (Secondary Data)	Scope 3 (รถร่วม/ประเมิน)	ใช้กรณีรถร่วมที่ไม่รู้น้ำหนักสินค้า (ประเมินตามพิกัดบรรทุกเต็ม): - TTW = ระยะทาง (กม.) × ค่า EF ต่อ กม. ตามประเภทรถ - WTT = ระยะทาง (กม.) × ค่า WTT ต่อ กม. ตามประเภทรถ

3. ตารางปัจจัยปล่อยคาร์บอนอ้างอิง (Emission Factors Reference Table)

ค่า Intensity Factor อ้างอิงตามช่วงมาตรฐาน DHL GoGreen Plus Guide ร่วมกับพิกัดบรรทุกของ อบก. (TGO 2026):

ประเภทยานพาหนะ	พิกัดบรรทุกเฉลี่ย	DHL / GLEC Intensity (kgCO ₂ e / ton-km)	TTW ต่อ กม. (kgCO ₂ e/km)	WTT ต่อ กม. (kgCO ₂ e/km)	รวม WTW ต่อ กม. (kgCO ₂ e/km)
รถ 4 ล้อ / กระบะ	1.5 ตัน	0.2000	0.3000	0.0705	0.3705
รถ 6 ล้อ (ขนส่งกลาง)	11.0 ตัน	0.0750	0.8250	0.1939	1.0189
รถ 10 ล้อ / เทลเลอร์	16.0 ตัน	0.0500	0.8000	0.1880	0.9880
รถจักรยานยนต์	—	—	0.0545	0.0128	0.0673

4. สิ่งที่ต้องตั้งค่าและการป้อนข้อมูลในระบบ (`/settings/esg`)

เพื่อให้การคำนวณคาร์บอนมีความแม่นยำสูงสุดและตรงตามสถิติของรถจริงของบริษัท ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าได้ดังนี้:

- การตั้งค่าปัจจัยเชื้อเพลิง (Fuel Emission Factors): กำหนดค่า EF การเผาไหม้ (TTW) และค่าต้นน้ำ (WTT) ต่อลิตรของประเภทน้ำมัน เช่น ดีเซล B7 หรือ แก๊สโซฮอล์ E10 ที่หน้า `/settings/esg``
- การตั้งค่าปัจจัยการขนส่งรายรถ (Freight Factors per Vehicle Class): สามารถปรับค่า TTW ต่อ กม. และ WTT ต่อ กม. ตามสถิติจริงของบริษัท (Primary Intensity) หรือใช้อัตรามาตรฐาน DHL / อบก.
- ความสมบูรณ์ของข้อมูลในใบงาน (Job Data Quality):
 - ประเภทรถ (Vehicle Type): ระบุ 4-Wheel, 6-Wheel หรือ 10-Wheel ให้ถูกต้อง
 - ระยะทางขนส่ง (Distance KM): บันทึกระยะทางจริงจาก GPS หรือการจัดรูป
 - น้ำหนักสินค้า (Total Weight Kg): กรอกน้ำหนักสินค้าเพื่อคำนวณ Tonne-KM แม่นยำระดับ Shipment
 - ปริมาณน้ำมันเดิมจริง (Actual Fuel Liters): กรอกสำหรับรถบริษัทเพื่อคิดแบบ Scope 1 แม่นยำ 100%

5. เปรียบเทียบความแม่นยำกับวิธีคำนวณแบบเดิม (Accuracy Comparison)

มิติการเปรียบเทียบ	การคำนวณแบบเดิม (Legacy Method)	การคำนวณแบบใหม่ (DHL / GLEC / TGO WTW)
ขอบเขตมลพิษที่คิด	คิดเฉพาะการเผาไหม้ในถัง (TTW) ขาดคาร์บอนต้นน้ำ	Well-to-Wheel (WTW) รวมทั้งการเผาไหม้ (TTW) และต้นน้ำผลิตน้ำมัน (WTT)
การประเมินรวม (Scope 3)	ใช้การเผาไหม้ประเภทยานพาหนะ (KM/L) คลาดเคลื่อนสูง ไม่สะท้อนสินค้า	GLEC Tonne-KM Standard คิดตามน้ำหนักสินค้าจริงและพิกัดบรรทุก อบก./DHL
ความแม่นยำของตัวเลข	ต่ำกว่าความเป็นจริง ~20-60% เนื่องจากคิดไม่ครบวงจร	แม่นยำและสมบูรณ์ 100% สะท้อนมลพิษจริงทั้งหมดตามกฎหมายสากล
การรับรองและการ Audit	ไม่อนุมัติสำหรับการ Audit สาขาล เนื่องจากไม่มีการแยก Scope	Audit Ready 100% แยก Scope 1 และ Scope 3 สอดคล้อง ISO 14083 / TGO

☐ สรุปประโยชน์สำหรับองค์กร: การเปลี่ยนมาใช้ระบบคำนวณแบบ DHL GoGreen Plus & GLEC Framework ทำให้รายงาน ESG ของระบบ TMS สามารถนำไปใช้ในรายงานประจำปี (One Report / 56-1), การยื่นรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ อบก. และส่งต่อให้คู่ค้าระดับต่างประเทศ (Global Logistics Clients) เพื่อรับรองมาตรฐานการขนส่งคาร์บอนต่ำได้อย่างสมบูรณ์ครับ